

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



Título do projeto/programa:	<i>A Resolução e Proposição de Problemas aliada Prática no Ensino de Matemática</i>
Grande Área:	<i>Ciências Exatas e da Terra.</i>
Área:	<i>Matemática.</i>
Subárea:	<i>Aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação profissional.</i>
Período:	Início: (07/2025) Término: (07/2027)
Público-alvo:	Futuros professores de Matemática, matriculados no curso de Licenciatura em Matemática na Universidade Estadual do Paraná campus de Apucarana; professores de Matemática da Educação Básica; pesquisadores da área de Educação Matemática; estudantes da Educação Básica; Professores de outras instituições de ensino.
Objetivos:	Objetivo Geral: Desenvolver materiais didáticos que promovam a resolução e proposição de problemas por meio de práticas com estudantes da Educação Básica, contribuindo para a superação de dificuldades recorrentes no ensino da disciplina. Objetivos Específicos: a) Propiciar o entendimento das dificuldades de aprendizagem de Matemática evidenciadas por estudantes na Educação Básica b) Propor o ensino por meio da Resolução e Proposição de Problemas aliadas a Práticas com a construção de materiais didáticos; c) Divulgar as propostas no ambiente acadêmico nacional e internacionalmente, bem como expor para educadores e interessados.
Metodologia:	A metodologia deste projeto de extensão será desenvolvida em etapas articuladas que envolvem diagnóstico, produção, aplicação e divulgação das propostas pedagógicas. A seguir, descrevemos o percurso metodológico previsto: a) Diagnóstico inicial com professores parceiros: O projeto terá início com a identificação de professores da Educação Básica interessados em colaborar. Por meio de entrevistas, reuniões e formulários, serão levantadas informações sobre as principais dificuldades enfrentadas no ensino da Matemática, especialmente no que se refere à aprendizagem por meio da resolução e proposição de problemas. Também serão observados os descritores que os estudantes tem mais dificuldades e as disciplinas de recomposição da aprendizagem b) Desenvolvimento e construção dos materiais: Com base nas dificuldades relatadas, serão elaboradas propostas didáticas contextualizadas (Minayo, 2013; Ludke, André, 1986). Essas propostas serão materializadas por meio da construção de recursos pedagógicos, utilizando tecnologias como impressoras 3D, cortadoras a laser, além de materiais diversos como madeira, papel, EVA e outros recursos acessíveis. Essa etapa será conduzida no Laboratório de Ensino de Matemática, integrando bolsistas, professores e estudantes do curso de Matemática. c) Aplicação simulada no curso de Matemática: Antes de serem levados às escolas, os materiais e propostas serão testados em atividades simuladas com estudantes da licenciatura em Matemática, a fim de verificar sua eficácia, clareza e adequação pedagógica. Esse momento servirá também como formação inicial dos licenciandos para a futura aplicação nas escolas. d) Aplicação na Educação Básica: Após os ajustes necessários, as propostas serão aplicadas em contextos reais de sala de aula, com turmas da Educação Básica das escolas parceiras. Será possível o desenvolvimento em escolas do município nos anos iniciais do Ensino Fundamental com professores de Pedagogia, destacando a Interdisciplinaridade e interprofissionalidade. e) Divulgação institucional e científica: Após a consolidação das experiências, o projeto será divulgado em diferentes espaços. Estão previstas viagens a outras instituições de ensino, onde as propostas poderão ser apresentadas

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



	em oficinas, palestras e eventos acadêmicos. As viagens serão desenvolvidas mediante acesso a recursos de editais. f) Divulgação online: Será criada uma página na internet para disponibilizar gratuitamente os materiais construídos, acompanhados de orientações de uso e fundamentação teórica. Essa plataforma permitirá o acesso por professores de diferentes localidades e níveis de ensino. g) Parcerias internacionais: O projeto buscará ampliar seu alcance por meio de parcerias com pesquisadores internacionais da área de Educação Matemática, favorecendo o intercâmbio de experiências, práticas e teorias que fortaleçam a abordagem da resolução e proposição de problemas em contextos diversos. Essa metodologia integradora permitirá não apenas a produção de materiais inovadores, mas também a construção coletiva do conhecimento, a formação docente continuada e a valorização do ensino da Matemática em diferentes níveis e espaços educacionais	
Critérios para seleção de bolsistas (obrigatório):	Além dos critérios constantes no edital 056/2025, apresente outros três critérios para seleção de bolsistas. 1. Maior nota na entrevista de possibilidades em relação a execução do projeto a ser feita pelo coordenador. 2. Maior média nas notas das disciplinas do 1º semestre de 2025. 3. Menor quantitativo de faltas nas disciplinas do 1º semestre de 2025.	
Síntese das Atividades a serem desenvolvidas pelo Bolsista:	1. Realizar diagnóstico com professores da Educação Básica para identificar dificuldades no ensino de Matemática, especialmente em resolução e proposição de problemas. 2. Participar da elaboração de propostas didáticas contextualizadas com base nos dados coletados. 3. Construir materiais pedagógicos utilizando recursos como impressoras 3D, cortadoras a laser, madeira, papel, EVA, entre outros. 4. Testar os materiais em simulações com alunos da licenciatura, avaliando sua clareza e eficácia. 5. Aplicar as propostas em salas de aula da Educação Básica, promovendo a interdisciplinaridade. 6. Participar da divulgação do projeto em eventos científicos, oficinas e palestras. 7. Colaborar na criação e manutenção de uma página na internet com os materiais e orientações de uso. 8. Contribuir na articulação com pesquisadores internacionais para troca de experiências e fortalecimento teórico.	
Relação de estudantes envolvidos no Projeto/Programa: (Este campo será utilizado para confirmar a pontuação no item 5 da tabela I)	Nome 1) Beatriz Correa Denez 2) Vanessa Angelica Nina Riverin 3) Grazielle Cristina de Jesus 4) Gustavo Gonçalves Silva	origem (graduação/pós-graduação/egresso) 1) Graduação 2) Graduação 3) Graduação 4) Graduação
Relação dos Docentes Orientadores no Projeto/Programa (Este campo será utilizado para confirmar a pontuação no item 6 da tabela I)	Nome 1) Emilly Gonzales Jolandek 2) João Alessandro da Luz 3) Isadhora Cornélia Maurício	
Bolsistas no projeto:	Já possui bolsistas () Sim (X) Não Se possui bolsista, indicar a fonte de recurso () PIBEX () PIBIS () Universidade sem Fronteiras () Outros:	

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



O Projeto ou Programa atende às Diretrizes de Extensão do FORPROEXT?	1. Interação dialógica O projeto apresenta metodologias que estimulam a participação e democratização do conhecimento, com a contribuição de atores não-universitários em sua produção e difusão? (Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente – máximo 5 linhas): Sim. O projeto visa trabalhar diretamente com atores não-universitários como professores e estudantes da Educação Básica, para que, frente as dificuldades de aprendizagens de Matemática vindas desses atores não-universitários, possam produzir e desenvolver abordagens metodológicas diferenciadas e varias para democratizar o ensino desta disciplina. 2. Interdisciplinaridade O projeto apresenta proposta de interação de modelos, conceitos e metodologias de diferentes áreas do conhecimento e/ou constrói alianças intersetoriais, interorganizacionais e interprofissionais? (Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente – máximo 5 linhas): Sim. O projeto busca discutir com diferentes áreas como a Pedagogia na questão do ensino de alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, focando principalmente em melhorar os processos de ensino e aprendizagem neste nível que carecem de atenção. Outrossim, os problemas trabalhados podem abranger conceitos de Ciências, Física e Química, o que necessita de parceria de profissionais dessas áreas. 3. Relação com ensino e pesquisa O projeto apresenta propostas de articulação com a produção de conhecimento (científico e cultural) e com o currículo do curso, e/ou estratégias para apreensão de saberes e práticas ainda não sistematizados? (Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente – máximo 5 linhas): Sim. Articular diretamente as disciplinas específicas, na questão da resolução dos problemas, com as disciplinas pedagógicas do curso, na questão das abordagens por meio de práticas auxiliadas pelos materiais que serão construídos nas impressoras 3D e a laser. Isso torna os participantes atualizados as novas tendências tecnológicas que permeiam a sociedade e a educação. 4. Impacto na formação do estudante O projeto cria oportunidades de aprendizado para além do currículo e/ou oferece condições para os estudantes desenvolverem um protagonismo na sua formação técnica e cidadã? (Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente – máximo 5 linhas): Sim. Os estudantes terão uma visão da realidade escolar e lidarão com problemas reais, o que os torna cidadãos mais conscientes de sua realidade. Além disso, terão que aprender programação, a mexer com impressoras 3D e a laser, a utilizar a Inteligência Artificial, entre outras habilidades técnicas, tão necessárias frente a realidade mundana atual. 5. Transformação social O projeto se propõe a uma atuação transformadora, voltada para os interesses e necessidades das comunidades envolvidas e propiciadora do desenvolvimento social e regional? (Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente – máximo 5 linhas):
	O Programa ou Projeto apresenta articulação com as metas do Plano de Desenvolvimento Institucional da Unespar?

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



Sim. Um dos principais apontamentos dos professores da Educação Básica atualmente, é como ensinar alunos que tenham necessidades específicas, como TDAH, Discalculia, deficiências diversas (cego, surdo, etc), autismo, entre outros e o projeto visa também a atender este público em suas necessidades para aprendizagens em Matemática.

b) Contempla ações visando o desenvolvimento econômico e social?

Sim, ao investir na qualificação de práticas pedagógicas na Educação Básica, contribui para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. Ao fortalecer a formação docente e promover a equidade no acesso ao conhecimento matemático, colabora para a construção de uma educação mais inclusiva e transformadora. Isso impacta diretamente no capital humano das comunidades envolvidas, ampliando suas possibilidades de participação cidadã e inclusão no mundo do trabalho.

c) Contempla ações de defesa e preservação do meio ambiente?

Sim. Com as novas alterações nos PPC dos cursos, há a necessidade discussão sobre defesa e preservação do meio ambiente. Nesse sentido, sendo esta uma realidade presente em muitas escolas, os problemas que serão abordados a partir dessas realidades poderão discutir esta questão.

d) Contempla ações em defesa da memória e do patrimônio histórico e/ou de incentivo à produção cultural?

Sim. Embora o foco principal do projeto esteja na área da Educação Matemática, ao dialogar com professores da Educação Básica e resgatar experiências locais, o projeto contribui para a valorização da cultura escolar e da história da educação na região. Além disso, ao incentivar a produção de materiais didáticos criativos e contextualizados, promove a expressão cultural e o reconhecimento da diversidade de práticas educativas como parte do patrimônio imaterial da comunidade.

e) O Projeto ou Programa realiza ações extensionistas com grupos sociais à margem das ações tradicionais da Universidade?

Sim. As escolas que buscaremos ter como parcerias serão, principalmente, escolas periféricas que geralmente não são atendidas por outros programas como PIBID ou Estágio Curricular. Nosso objetivo é oportunizar um ensino de Matemática frente as difíceis realidades dessas escolas marginalizadas, que por vez, são a maioria no Brasil.